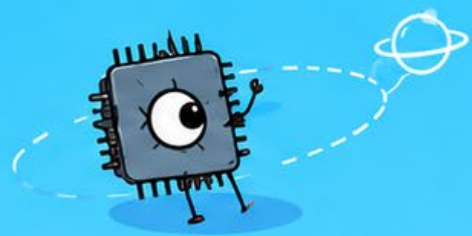


数字人技术解析

主讲人：高林

时间：2026年6月10日





高林老师简介



中国科学院计算技术研究所 研究员 / 博士生导师

1 个人简介



- 高林，中国科学院计算技术研究所研究员、博士生导师
- 泛在计算系统研究中心副主任
- 中国科学院大学岗位教授
- 清华大学博士（导师：胡事民院士）

2 研究方向



- 计算机图形学
- 三维计算机视觉

3 学术成果



- 在 SIGGRAPH、TPAMI、TVCG 等期刊会议发表论文 **100** 余篇
- 研发的人脸AIGC APP被全球 **180** 余个国家或地区用户使用

5 荣誉奖励



- 亚洲图形学学会青年学者奖
- 吴文俊人工智能优秀青年奖
- CCF 技术发明一等奖

4 学术服务与项目



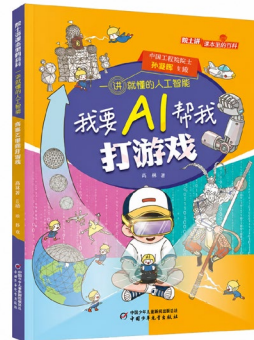
- 现任或曾任：亚洲图形学学会秘书长
- CSIG 智能图形专委秘书长
- SIGGRAPH 技术论文程序委员会委员
- CVPR 领域主席
- IEEE TVCG 编委
- 主持国家重点研发计划、国家自然科学基金委托青等项目

6

书著



《看得见的信息世界》



《我要AI帮我打游戏》

★ 高林老师长期从事计算机图形学与三维视觉研究，在科研、应用与科普方面都做出了突出贡献。 ★

为什么要讲数字人?

数字人把图形学、动画、视觉与人工智能连接在一起。

★ 为什么要学数字人

1



它能把很多知识串起来

模型、纹理、动画、动作捕捉、投影、渲染都能在数字人里看到。

2



它离我们的生活很近

游戏角色、电影特效、虚拟主播、AI助手里都有数字人技术。

3



它是理解AI与图形学结合的好入口

既能看到“会动的角色”，也能理解背后的技术。

4



它能帮助我们理解

“虚拟世界是怎么做出来的”。

★ 数字人有什么用?



游戏与动画

让角色更真实、更生动。



教育与科普

做虚拟老师、历史人物复原、互动讲解。



虚拟主播 / 数字员工

用于直播、讲解、客服、陪伴。



医疗 / 训练 / 仿真

用于动作分析、康复训练、模拟演练。



一句话理解：数字人 = 用计算机创造一个能“看、动、说、互动”的虚拟人。

课程提纲

接下来，我们一起看看数字人背后的关键知识。

1 数字世界的基础

中国计算机的发展



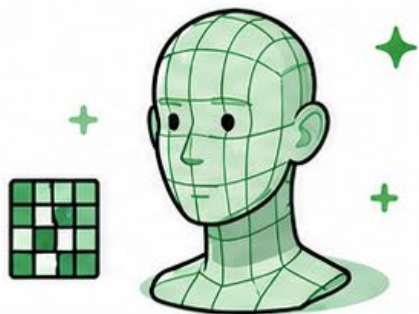
2 电脑如何画出世界

计算机图形学发展



3 数字人的外形

三角形、模型、纹理



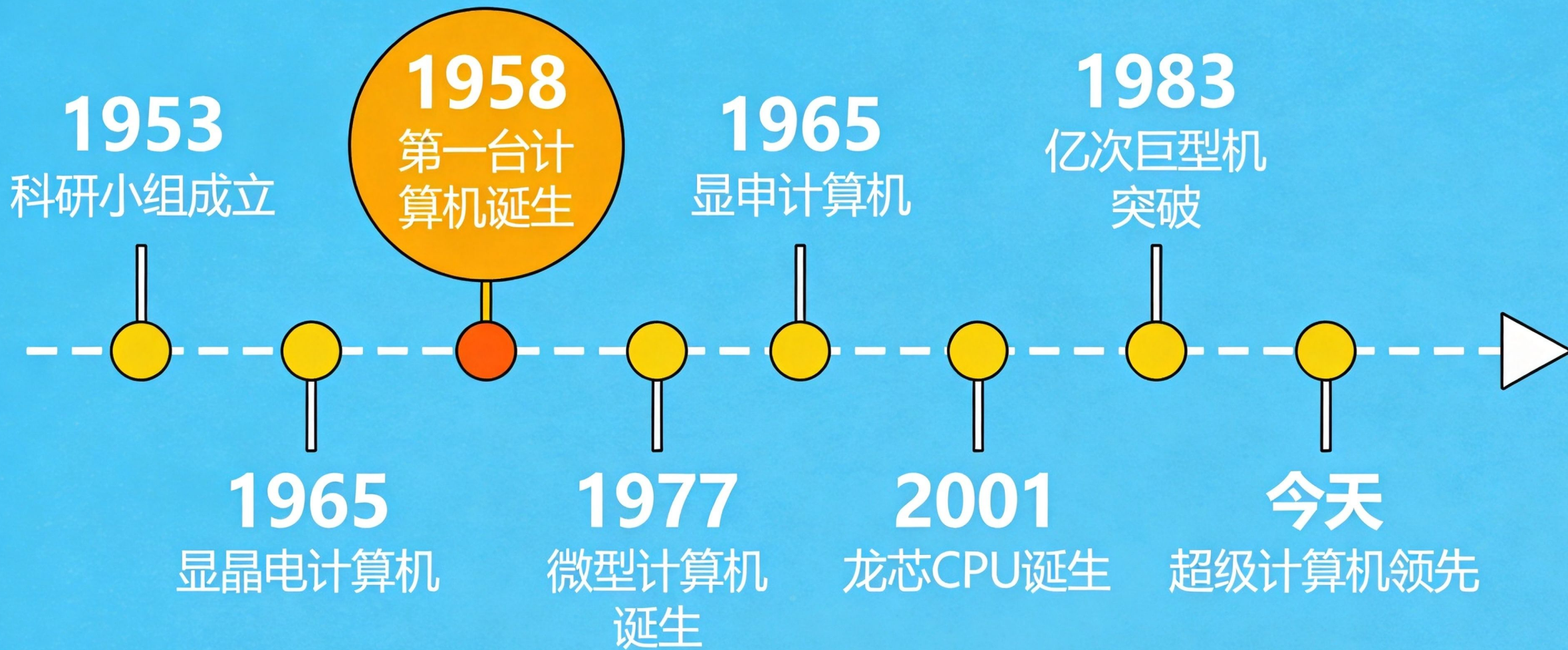
4 数字人为什么会动

关键帧、骨架、
动作捕捉、插值



从历史到图形，从建模到动画，我们一步步拆解数字人的诞生过程。

中国计算机发展里程碑





103机的诞生

1958 8月1日

历史性时刻

这一天，中科院计算所研制的第一台通用数字电子计算机「103机」成功运行！
时任中科院副院长张劲夫激动地说：「有了！」从此，103机有了小名——「有了」



103机大揭秘

● 电子元件

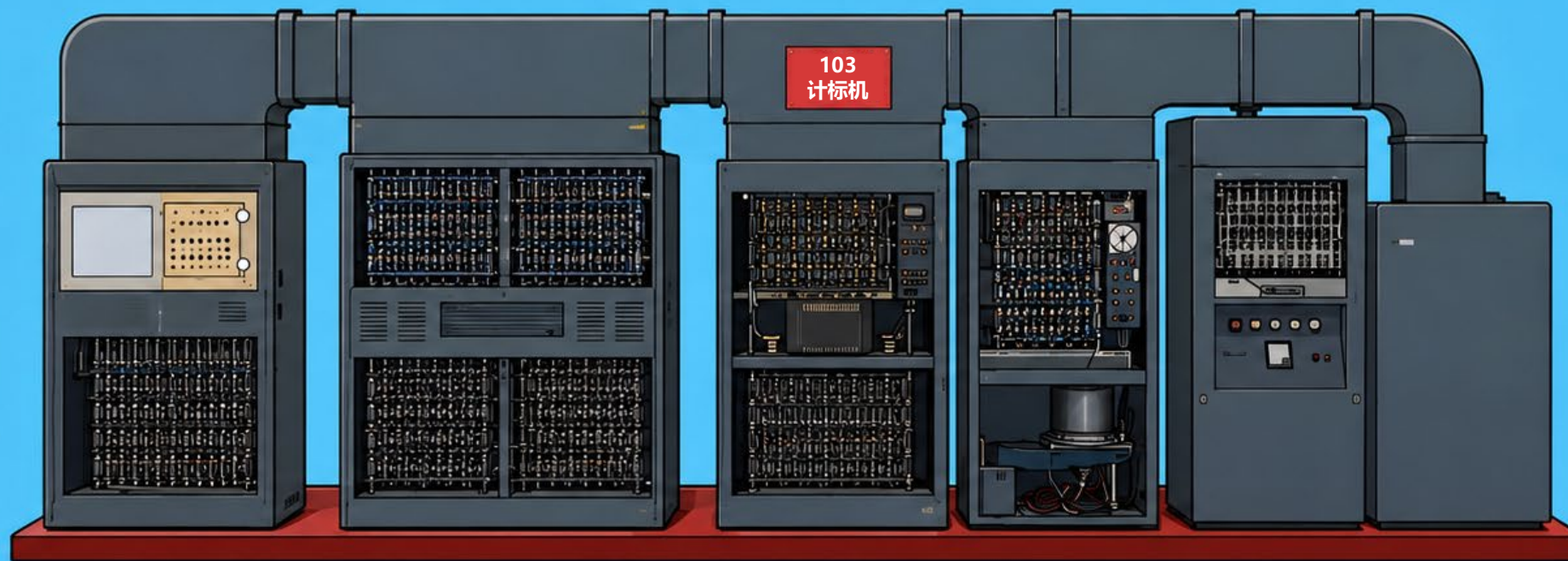
约800个电子管
约2000个二极管
约10000个阻容元件
约50000个焊接点

● 运算速度

最初：每秒30次
升级后：每秒2500次

● 内存容量

磁鼓：1024字
磁芯存储器：更大容量



微机时代来临

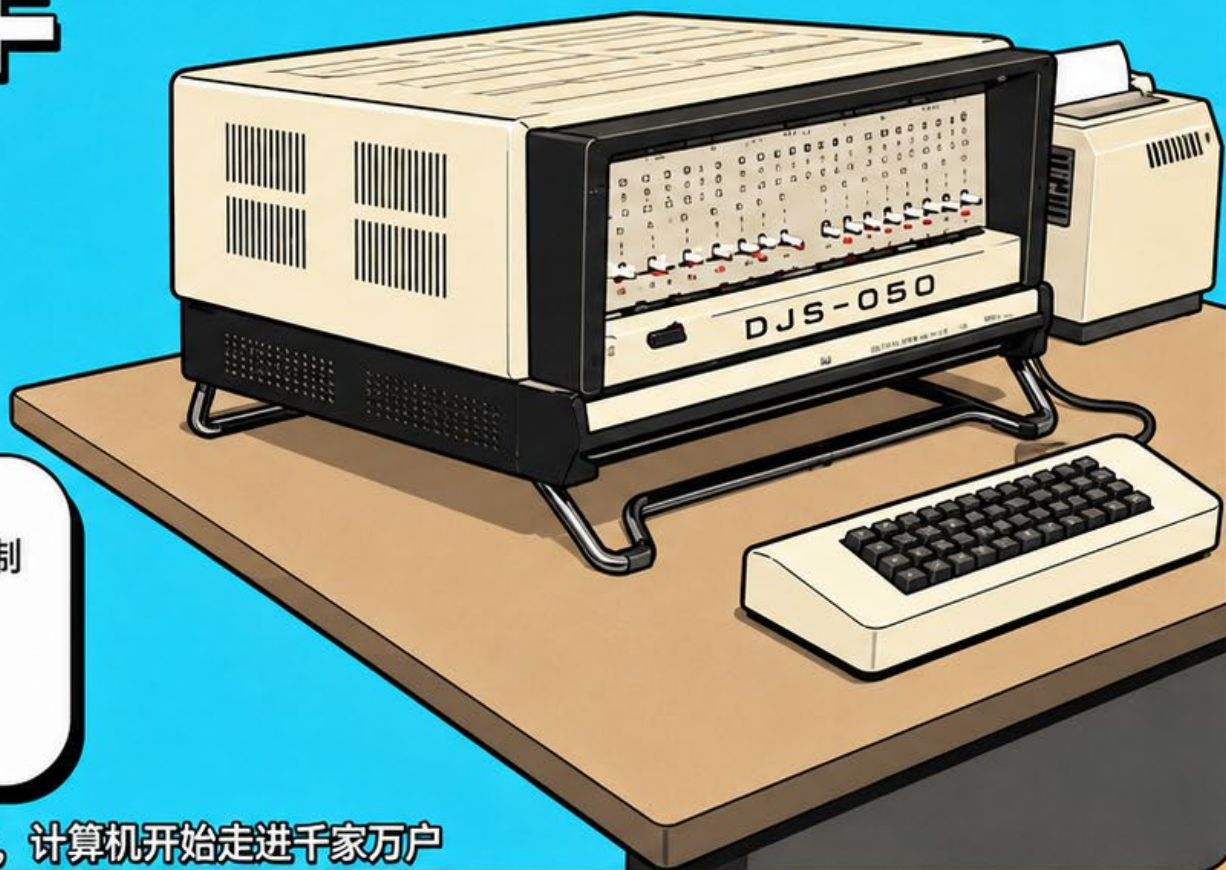
1977年

中国第一台微型计算机

DJS-050

微机诞生记

- 安徽无线电厂、清华大学、电子部六所联合研制
- 采用Intel 8080芯片技术
- 8位字长，76条基本指令
- 揭开了中国微型计算机发展历史



从此，计算机开始走进千家万户

银河系列：亿次巨型计算机

震撼突破

1983年

银河-I 亿次巨型机

银河-I
(1983)

运算速度：
每秒1亿次

打破国外
封锁

标志着
着巨型机技
术突破

银河-II
(1992)

运算速度：
每秒4亿次
浮点运算

用于中期天
气预报

运算速度：
每秒130亿次
浮点运算

银河-III
(1997)

由130多
个处理结
点组成

曙光与龙芯：自主创新的崛起

曙光系列



曙光一号 (1993)

中国第一台高性能服务器

- 大规模并行处理机
- 运算速度每秒25亿次
- 曙光3000 (2000)
- 每秒3000亿次浮点运算

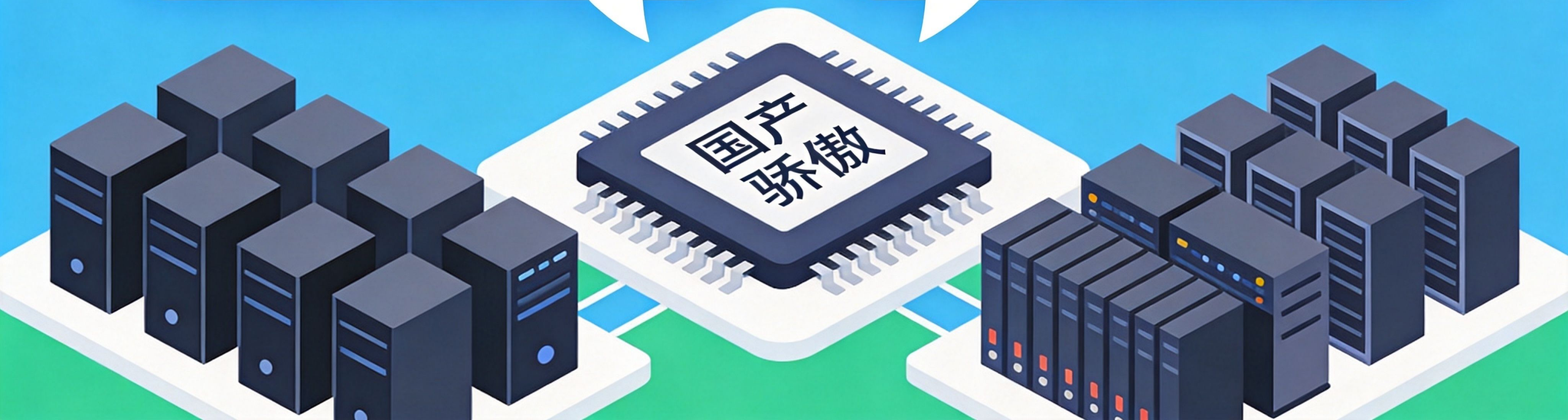
龙芯

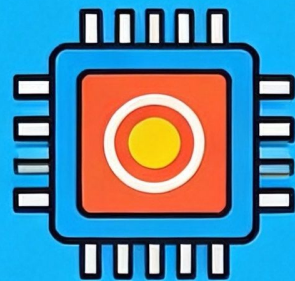
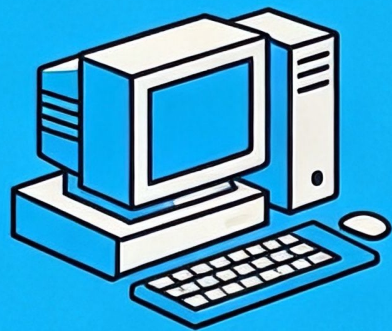
龙芯一号 (2001)

- 中国第一款通用CPU
- 打破CPU国外垄断
- 龙腾服务器 (2002)
- 完全自主知识产权



采用龙芯CPU





中国计算机， 从「有了」到「领跑」

致敬老一辈科学家

从每秒30次到每秒百亿次，七十年自强不息



夏培肃先生简介

中国计算机之母 / 中国计算机事业奠基人之一



1. 人物简介

- 夏培肃（1923年7月28日—2014年8月27日）
- 中国科学院院士
- 中国科学院计算技术研究所研究员
- 我国计算机事业的开拓者之一



3. 代表成就

- 被誉为“中国计算机之母”
- 1991年当选中国科学院院士
- 2010年获中国计算机学会终身成就奖



2. 主要贡献

-  主持研制中国早期通用电子数字计算机，为我国计算机发展奠定基础
-  编写中国第一本电子计算机原理教材，培养了大批计算机人才
-  长期从事计算机科学研究与教育工作
-  创办《计算机学报》和英文学报《Journal of Computer Science and Technology》



她不仅推动了中国计算机**从无到有**的发展，也**激励**了一代代科技工作者。



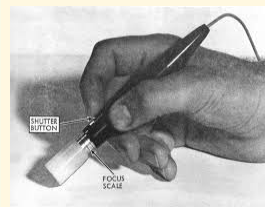


"103"

计算机

计算机图形学 是什么？

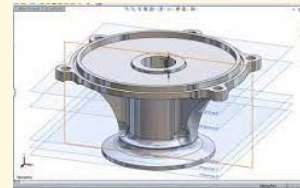
计算机图形学发展史



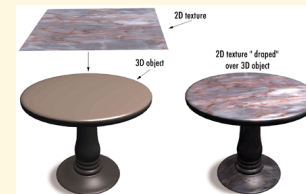
SketchPad
光笔交互
矢量显示



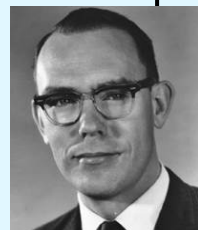
CAD-1
第一个
工业
CAD系统



商用
CAD
软件



纹理映射
Z缓冲区
算法



Ivan Sutherland
SIGGRAPH Coons奖 1983
图灵奖得主 1988



几何消隐算法



SIGGRAPH 社区

科马克
亨斯菲尔德
诺贝尔
生理学奖得主

第一届
SIGGRAPH
会议

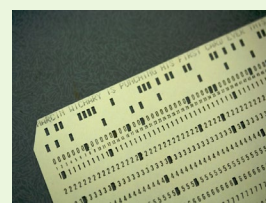


Ed Catmull
图灵奖得主
2019

算盘
计算交互设备



打孔卡
计算器输入设备



鼠标



图形用户界面GUI
施乐公司提出图形
用户界面概念



CT scan
电子计算机
断层扫描



1200

1941

1963

1967

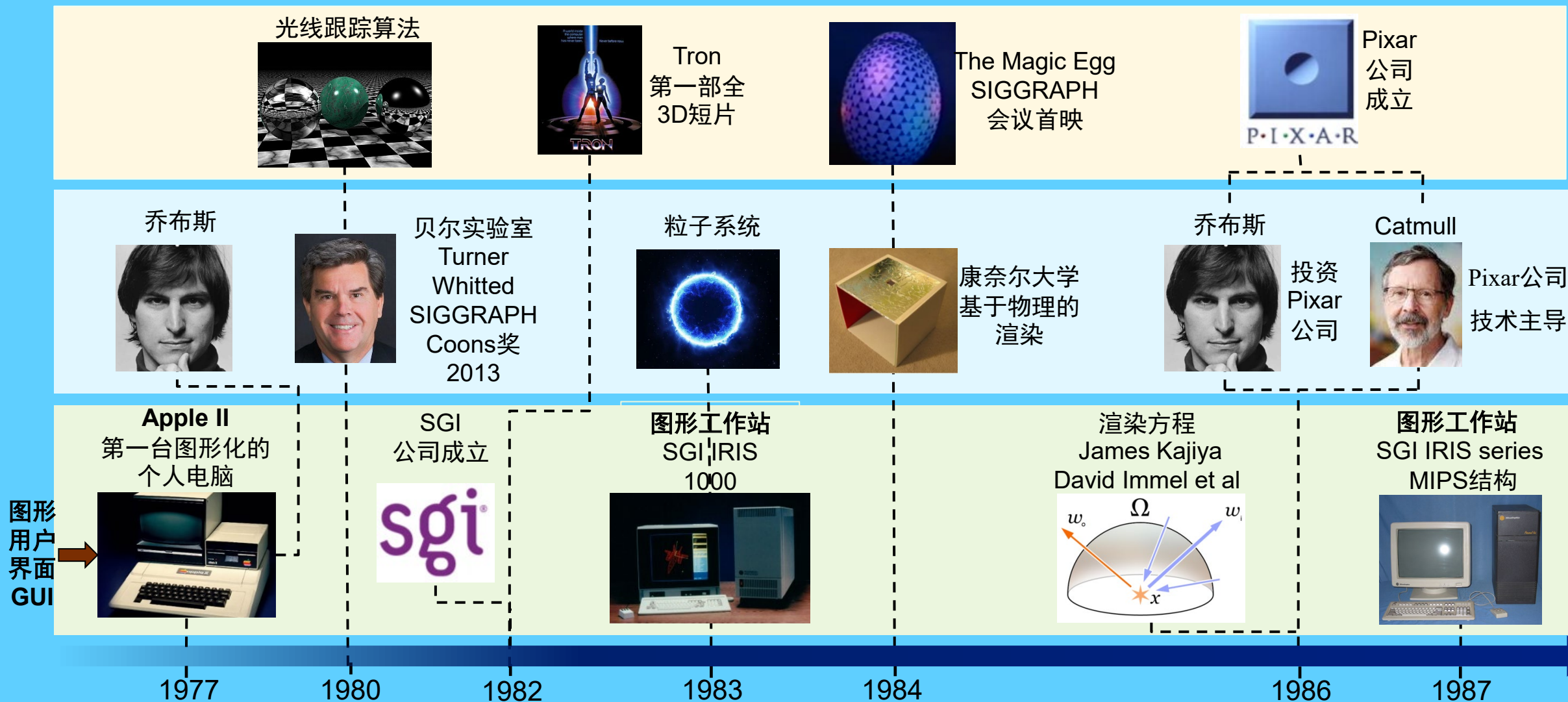
1969

1971

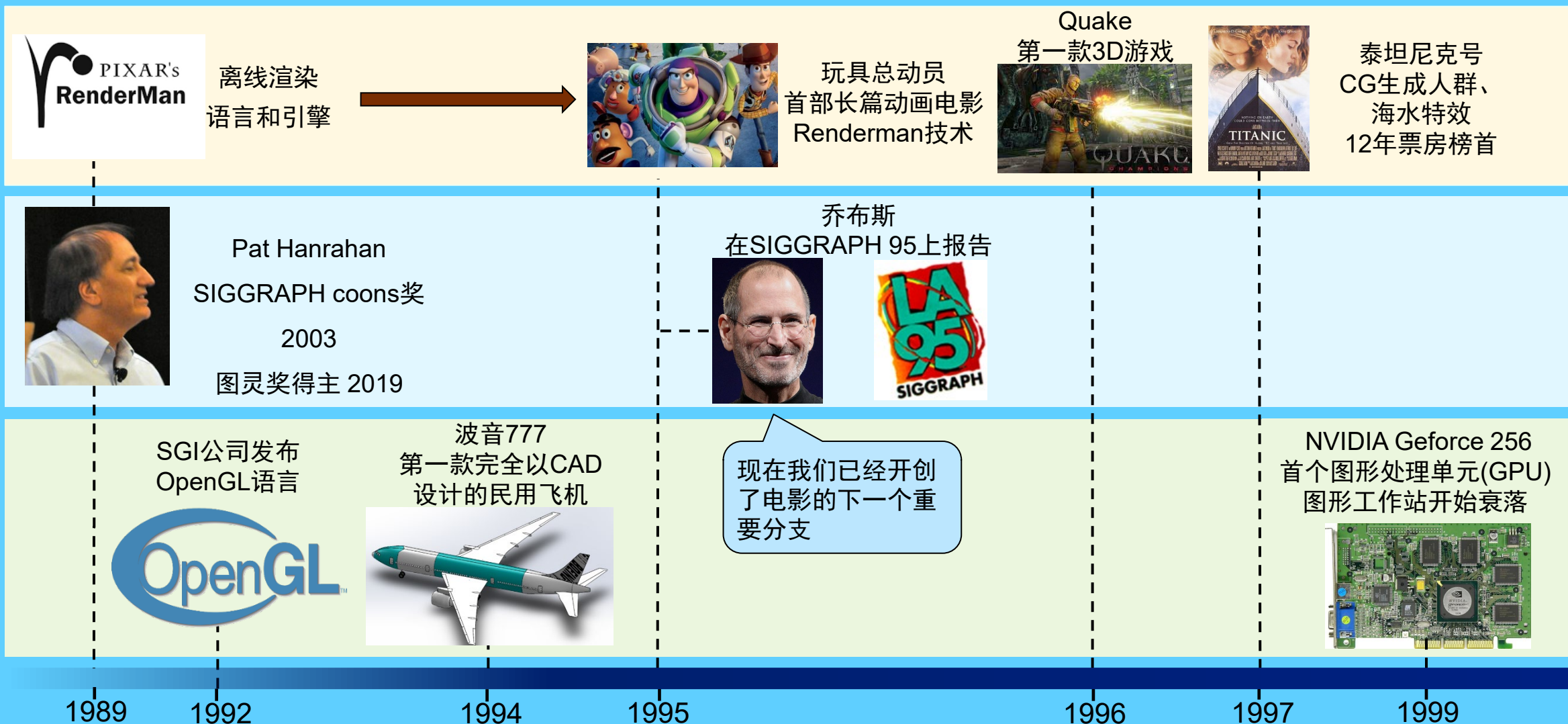
1972

1974

计算机图形学发展史



计算机图形学发展史



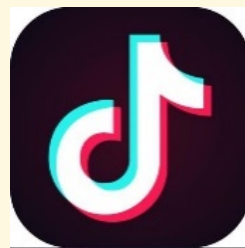
计算机图形学发展史



Iphone 2G
首款全触控
交互手机



3D电影
阿凡达上映
票房全球
影史第一



抖音用户超过11亿
日活超过4亿

3D游戏产业市值
约1600亿美元



乔布斯
再次革新
交互模式



安卓超越Windows
成为全球第一大
操作系统

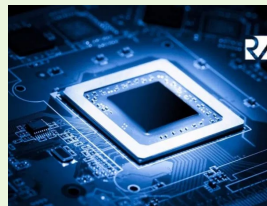
Ed Catmull, Pat Hanrahan
2019 图灵奖



三星S3C6400芯片
ARMv6架构, Iphone 2G使



RISC-V指令集
适用于现代计算设备



寒武纪 MLU 270
人工智能芯片(DPU)



Iphone12
搭载LIDAR相机



2007

2009

2010

2017

2019

2020

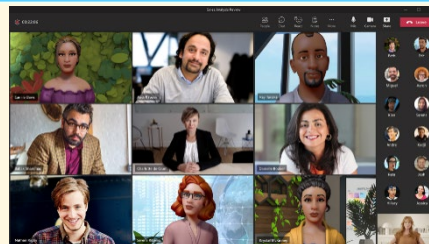
计算机图形学发展史



世界最大的
多人在线创作
游戏平台



社交媒体平台
Facebook
更名为Meta

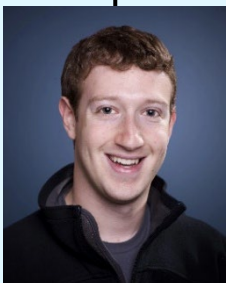


Microsoft Mesh for Teams
虚拟会议室

Google
Immersive View
沉浸式3D实景导航



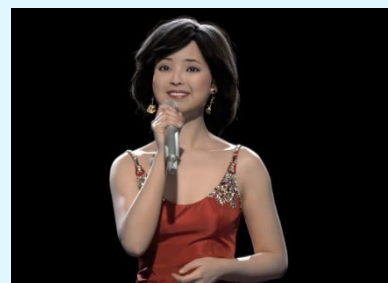
FaceBook CVPR14
人脸生成与编辑



扎克伯格
进军“元宇宙”



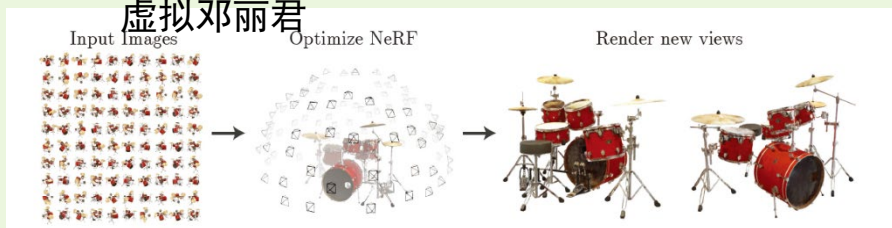
虚拟美妆博主
柳夜熙



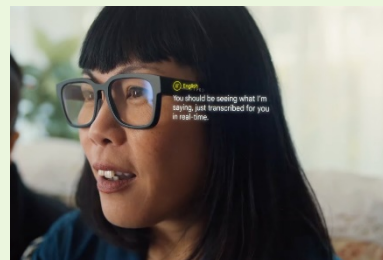
Virtual Teresa
虚拟邓丽君



Oculus Quest 2
全球最主流的
VR头显之一



神经隐式表示NeRF
获得ECCV 最佳论文荣誉提名奖



Google AR
Translation Glass
实时翻译

2006

2014

2018

2020

2021

2022

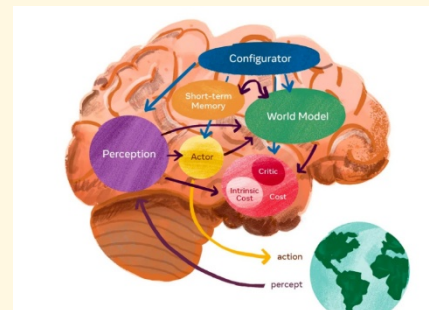
计算机图形学发展史



智能驾驶



具身智能



世界模型



神经辐射场



高斯泼溅



CLAY

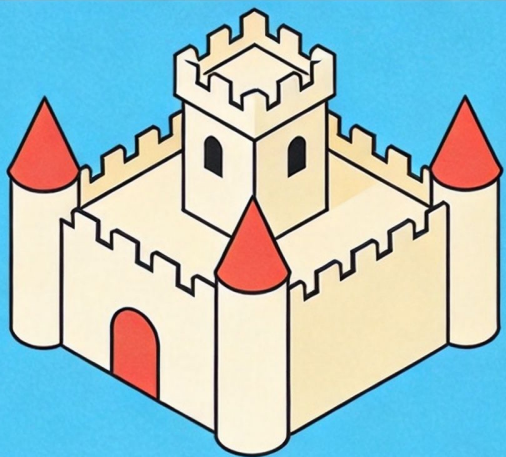
2020

2023

2024

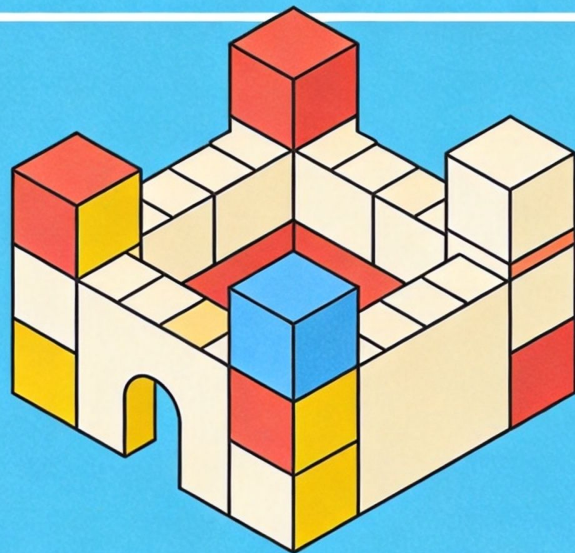
图形学是什么💡

游戏里的画面是怎么‘画’出来的？



现实世界有真实的山山水水

想象你要在电脑里建一座城堡...



游戏世界是用“积木”搭出来的

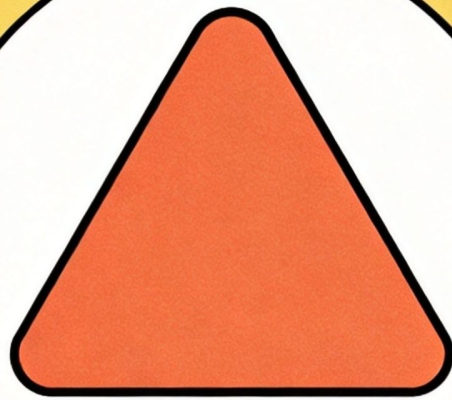
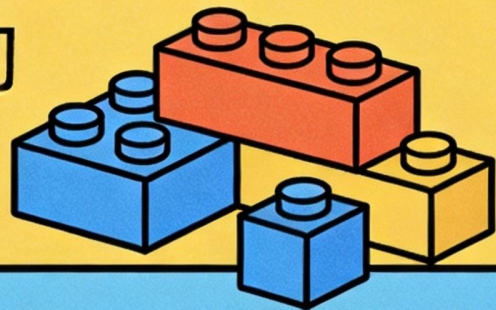
▲ 超级积木：为什么是三角形

数学上稳定：
三个点永远确定
一个平面

GPU专门优化：
电脑显卡专门为
三角形计算设计

内外判断简单：
电脑很容易判断一个
点是不是在三角形里

三角形就像乐高积木
里最基础的
那块砖！



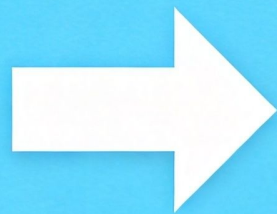
三角形的魔法

少量三角形

大量三角形

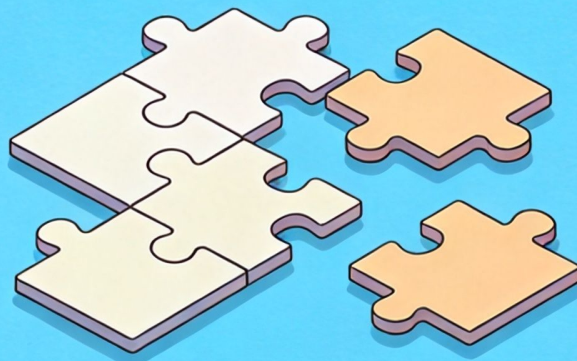


像马赛克



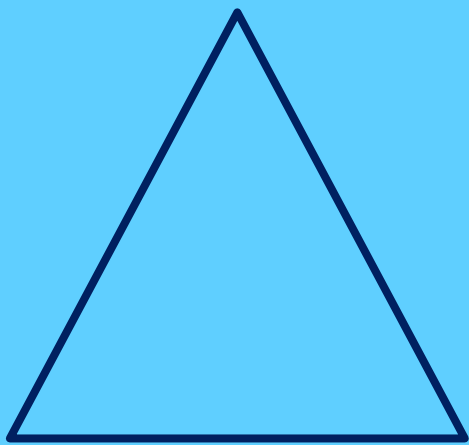
光滑逼真

现代游戏一个角色可能有上百万个三角形!

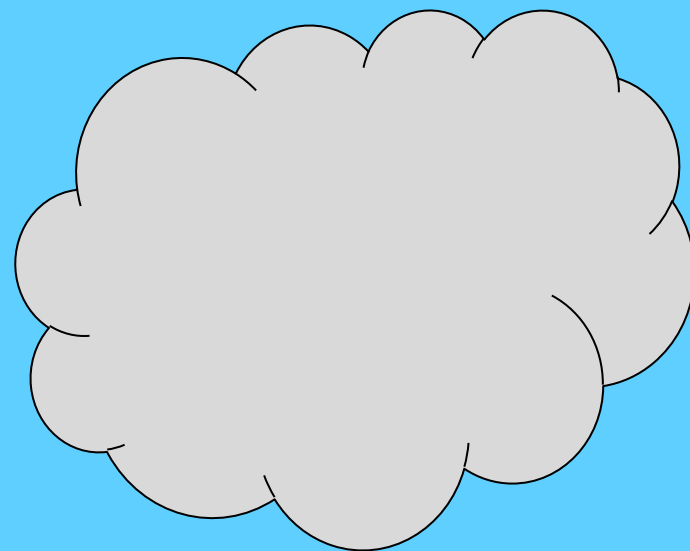
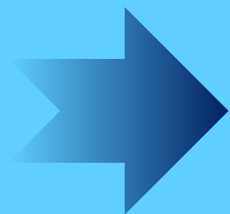


就像拼图，碎片越多，画面越细腻

三角形的魔法

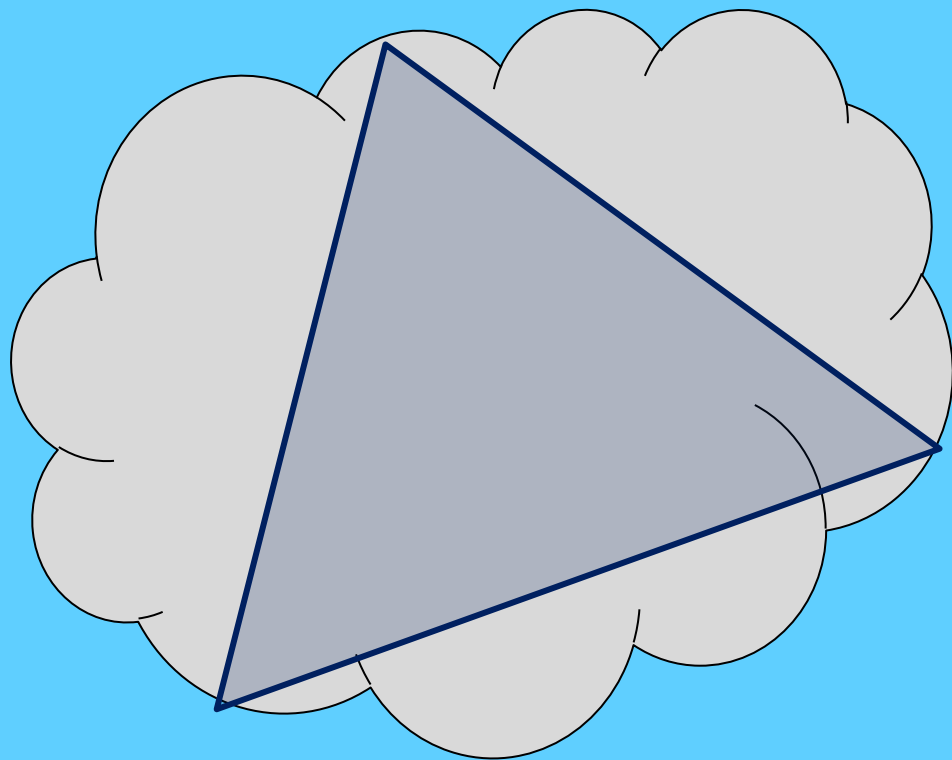


三角形



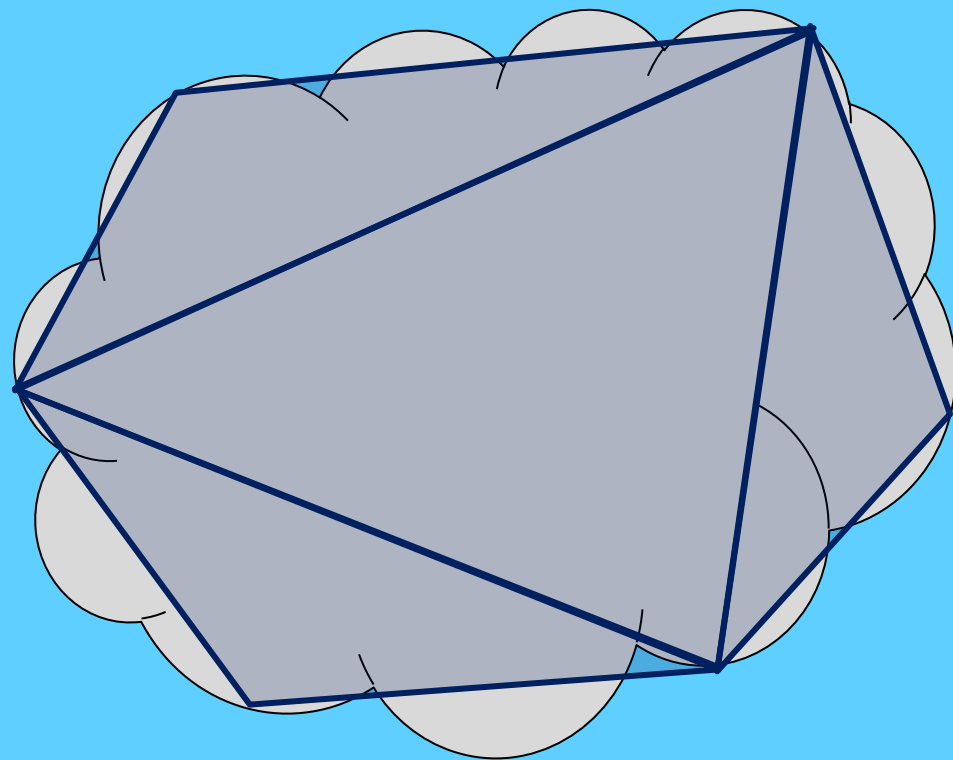
云朵

三角形的魔法



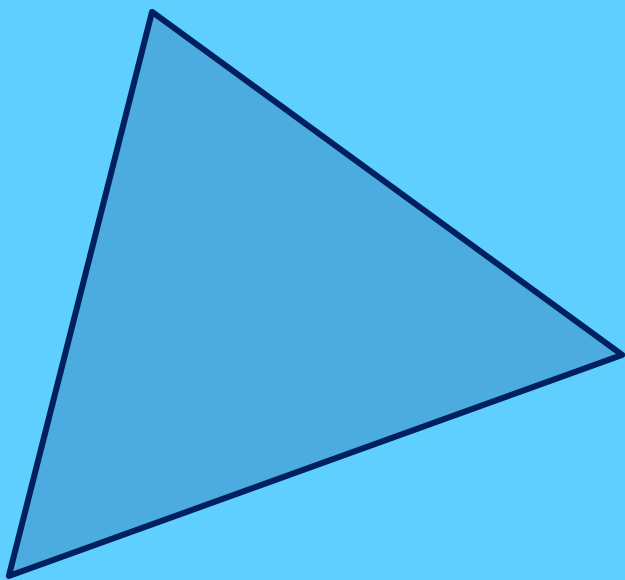
1个三角形

三角形的魔法

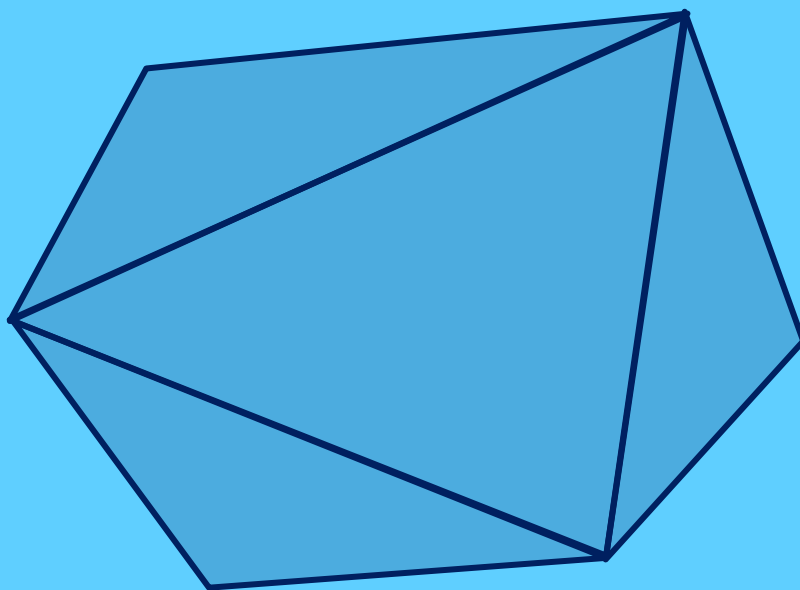


4个三角形

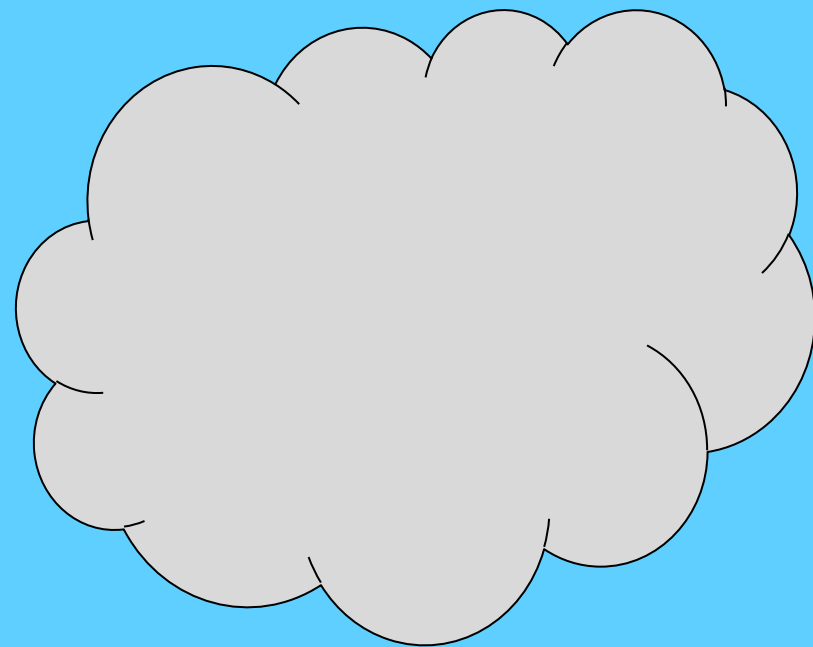
三角形的魔法



1个三角形

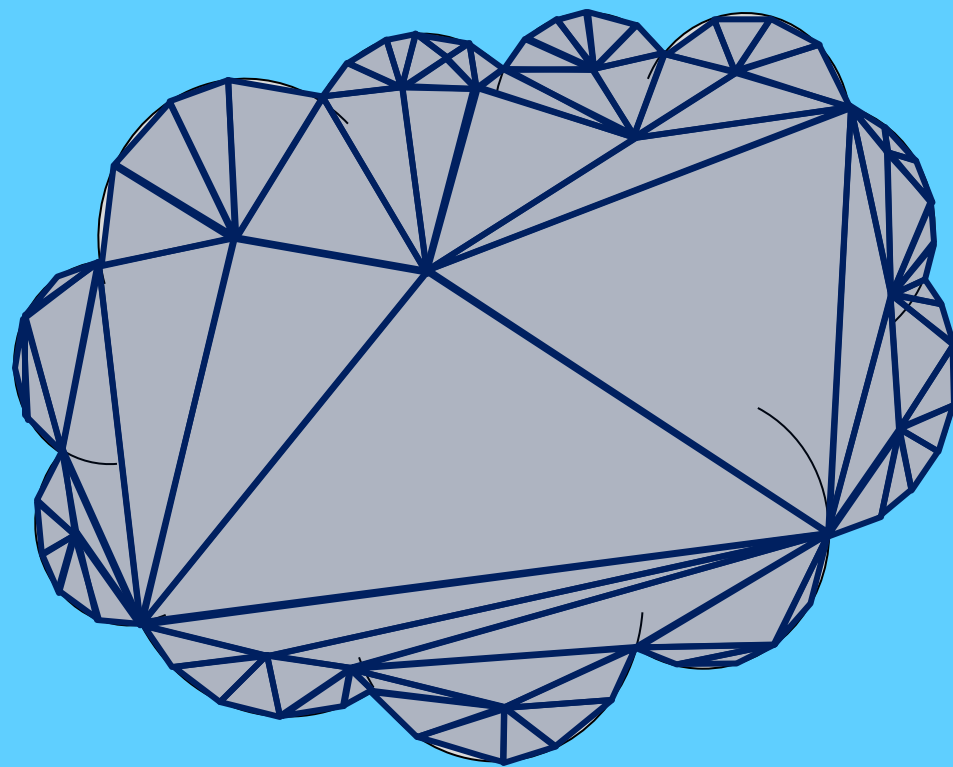


4个三角形



云朵

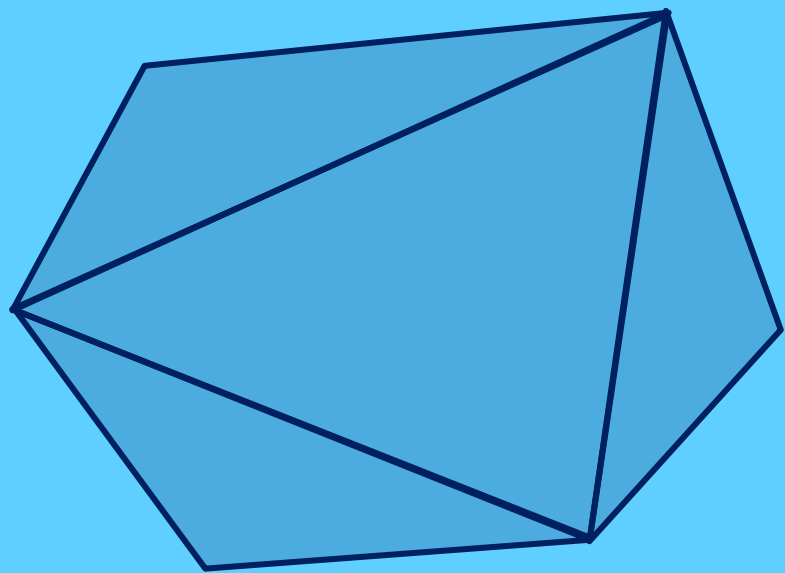
三角形的魔法



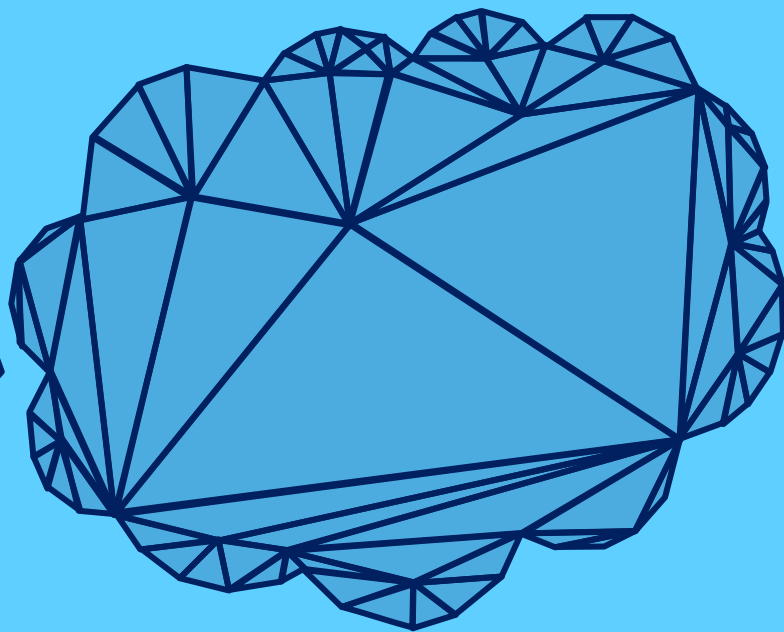
83个三角形

三角形的魔法

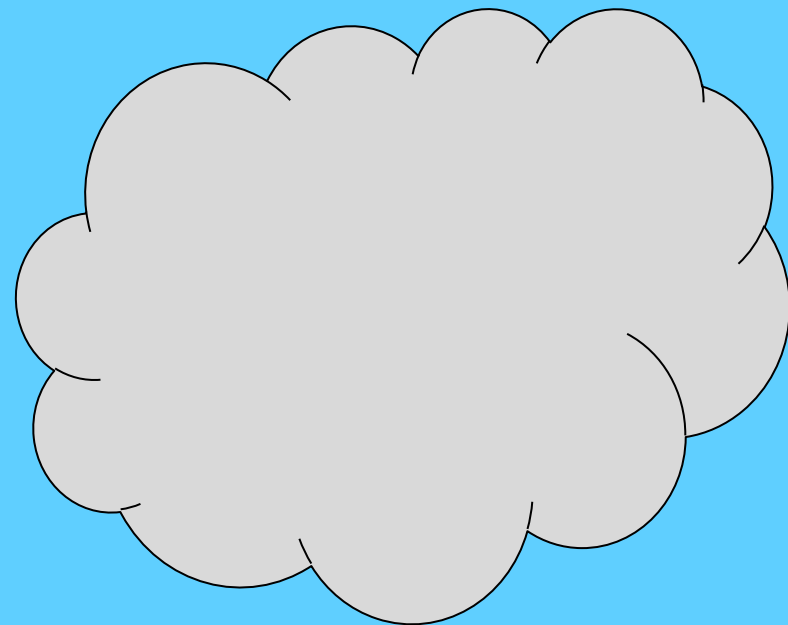
三角形越多，图形拟合更好



4个三角形

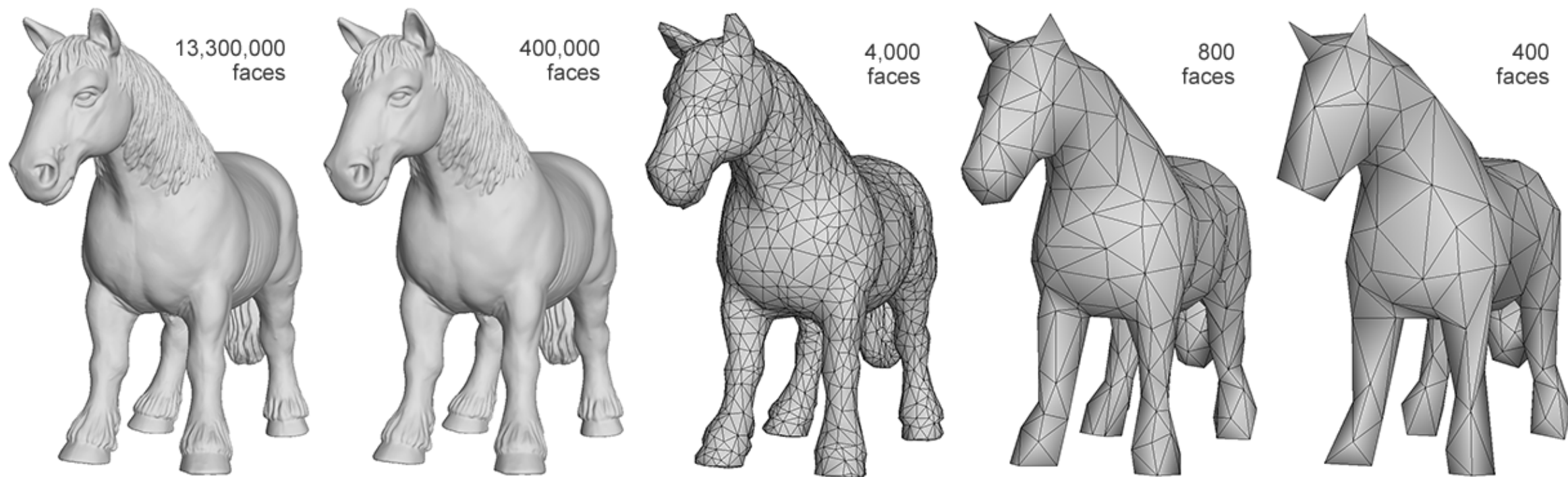


83个三角形



云朵

三角形的魔法



三角面片越多



穿衣服：纹理贴图

3D模型



贴上纹理=地球仪

● 像给礼物打包，确定每个点对应图片的哪个位置



纹理就像模型的“衣服”



《我的世界》

这是什么方块？

纹理蕴含身份



《我的世界》



花岗岩



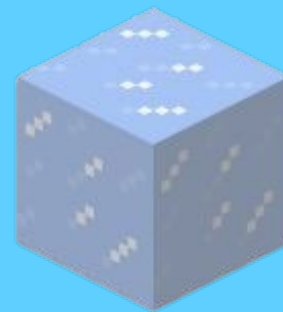
木头



泥土



石砖

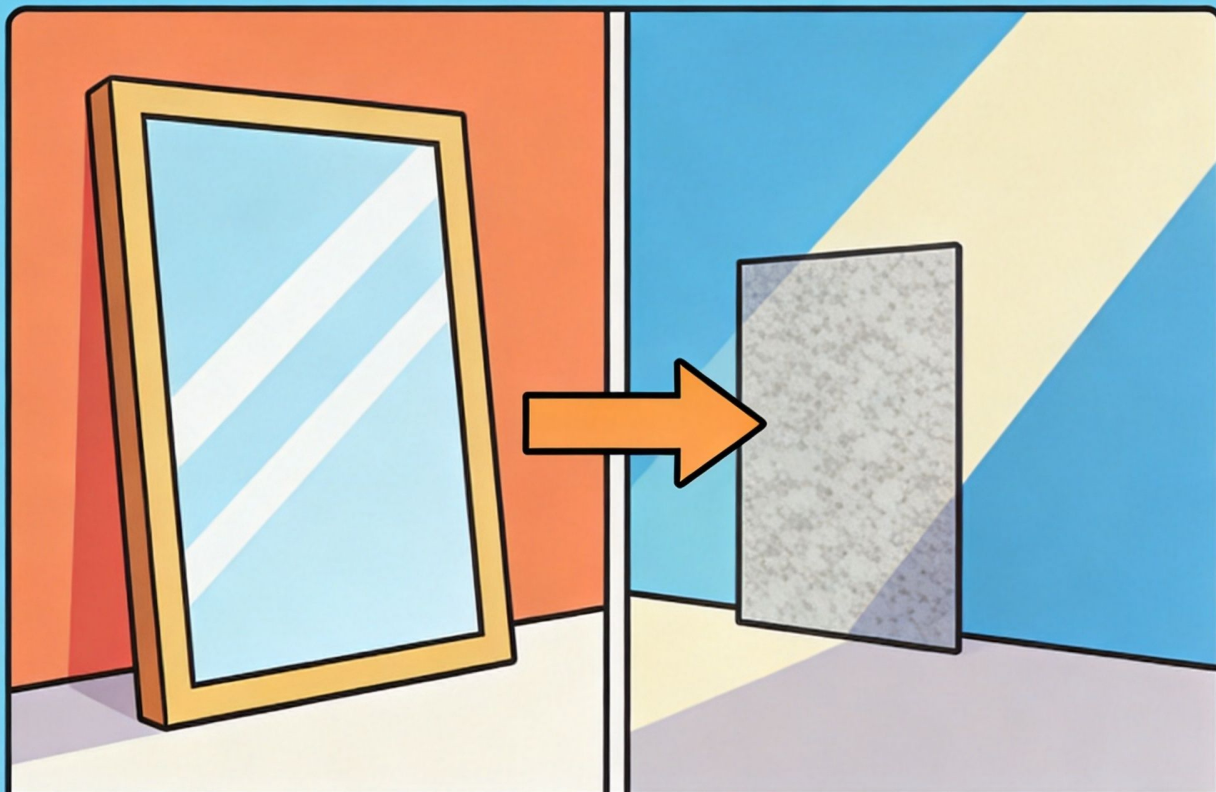


冰

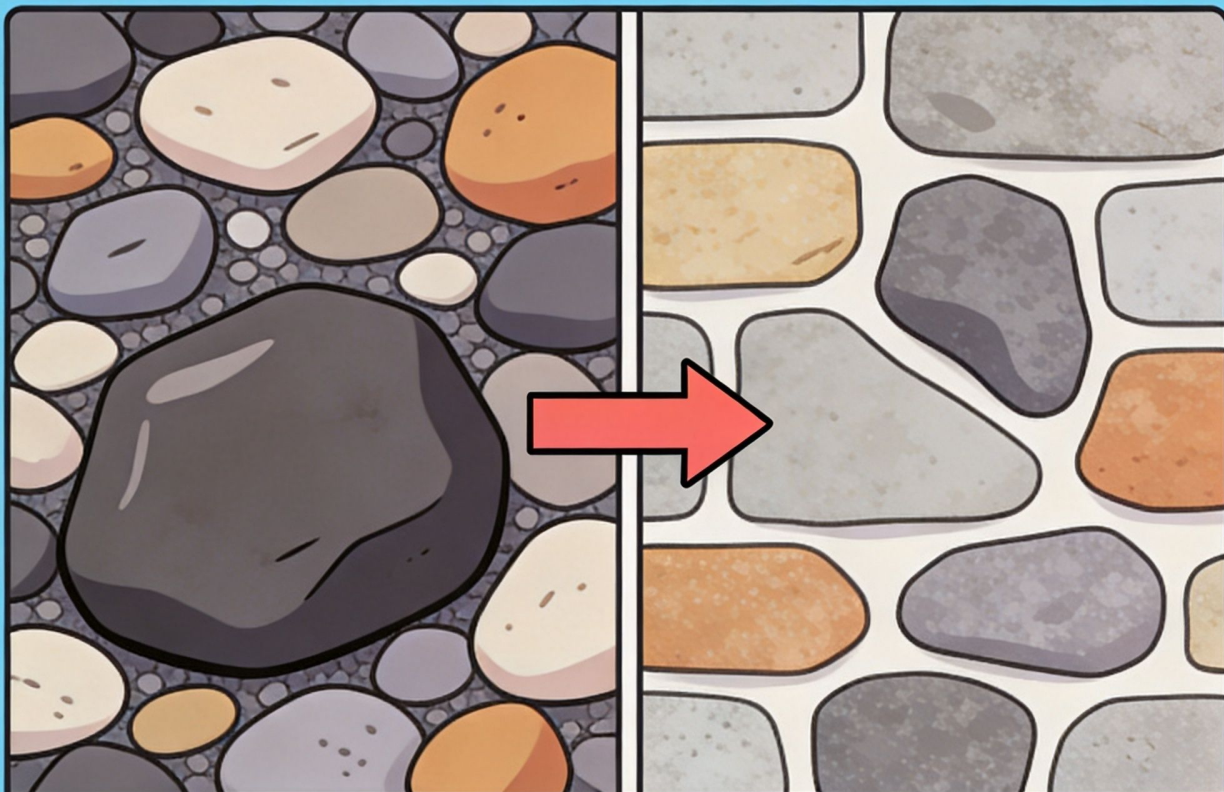


雪块

☀️ 材质与光照 ☀️



镜子/金属：光滑，反射强烈，亮晶晶的！



石头/布料：粗糙，光线漫反射

小知识

为什么金属看起来亮晶晶的？因为它表面光滑，把光线全部反射回去了！

游戏角色脸的秘密[△]

- **无数小三角形组成**

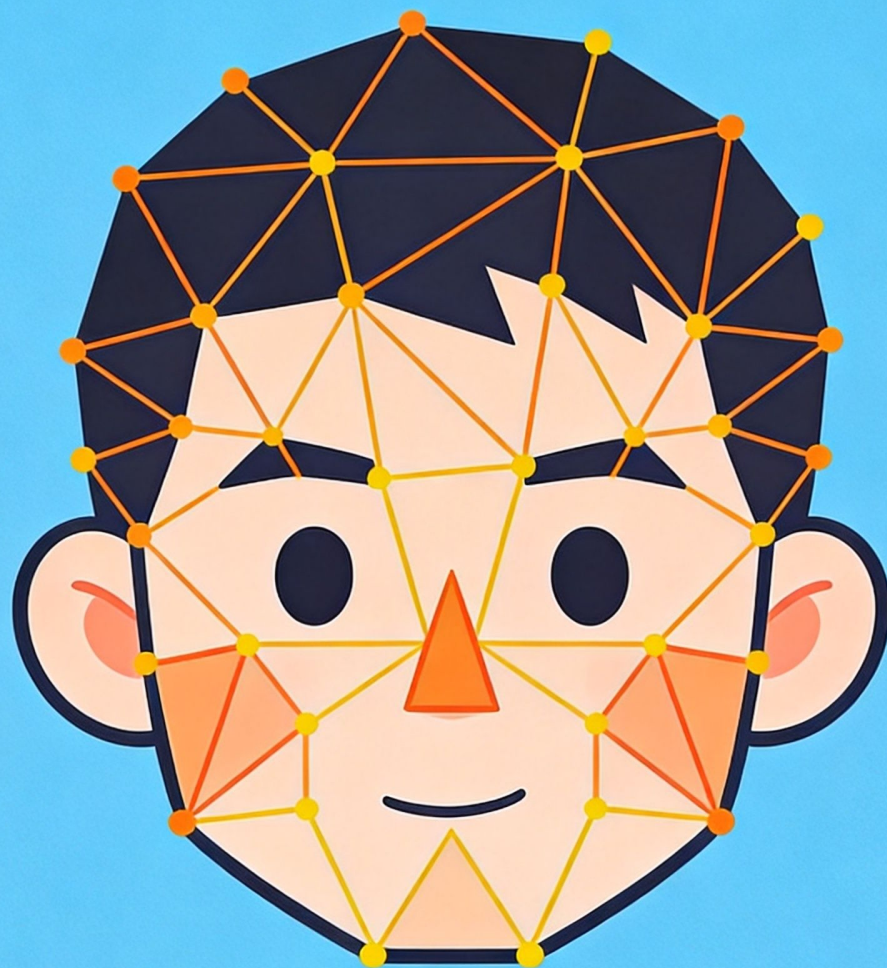
游戏角色的脸由成千上万个三角形拼成，数量越多，画面越精细

- **捏脸=调整参数**

眼睛间距、鼻梁高度、脸颊宽度...每个参数控制一小群三角形的移动

- **表情套餐**

预设的微笑、皱眉等表情动作，就是提前设定好的三角形“运动套餐”



动作捕捉：给角色‘复印’动作

动作捕捉

专用紧身衣

布满双光小圆



多角度拍摄

多台摄影机同步记录

三角定位

三点确定空间位置

动作捕结果示



复印

从真人到数字角色，动作捕捉让角色动起来



动作捕捉的设备形态

不同的动作捕捉设备，适合不同的场景：有的精度高，有的更便携，有的部署更简单。

① 光学式动捕

用多台相机追踪反光点位置

优点：精度高，动作细节丰富

常见于：电影、游戏、专业动画



② 惯性式动捕

用穿戴传感器记录身体姿态变化

优点：更便携，不太依赖场地

常见于：训练、直播、移动采集



③ 无标记视觉动捕

直接用摄像头识别人体关键点

优点：不用穿特殊衣服，部署简单

常见于：课堂实验、短视频、AI应用



④ RGB-D / 深度相机

同时获取颜色和深度信息

优点：设备简单，适合近距离采集

常见于：体感交互、3D扫描、入门动捕



精度最高：光学式



最便携：惯性式



最易上手：无标记 / RGB-D



一句话理解：动作捕捉设备 = 用不同方式记录人的动作数据



动作捕捉：把真人动作复制给角色

动作捕捉会记录人的关节运动，再把这些动作数据映射到数字角色身上。

1 真人做动作

演员跑、跳、挥手等
真实运动



2 设备采集

相机或传感器记录
身体各关节的位置



3 生成骨骼数据

系统识别关键点，
计算骨骼与角度



4 驱动数字角色

把动作复制到
虚拟角色身上



光学式：精度高



惯性式：更便携

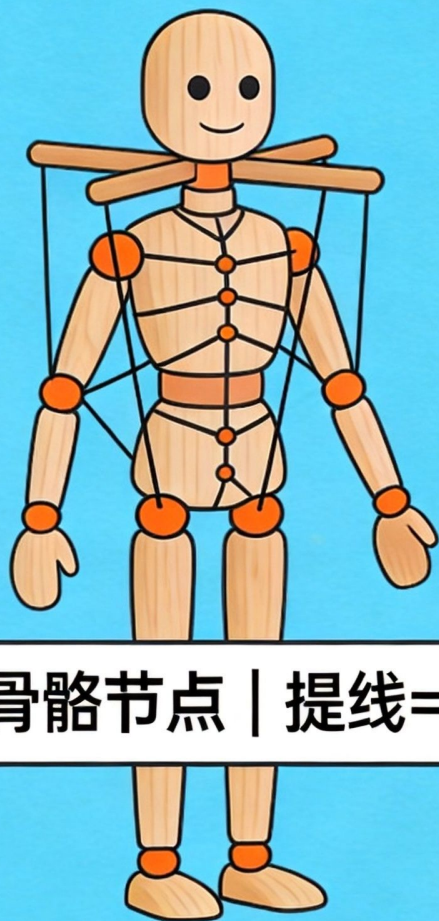


无标记式：更易部署

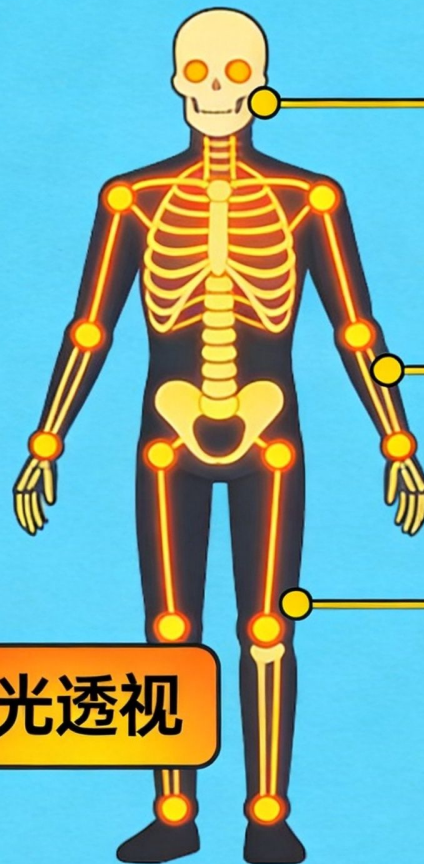


动作捕捉 = 把人的动作变成可计算的骨骼数据

骨骼绑定：从雕塑到木偶



关节=骨骼节点 | 提线=骨骼关系



X光透视

● 骨架决定运动
骨骼定义关节的连接方式

● 控制点驱动

● 父子关系
每个骨骼节点可独立控制
子骨骼跟随父母骨骼运动

木偶靠人拉扯 | 3D角色靠骨骼驱动



模型为什么能动：骨架绑定

3D模型像“皮肤”，骨架像“骨头”，把两者绑定起来，模型就能跟着骨骼一起动。

① 建立骨骼

先在角色身体里放入头、手臂、腿等关节骨骼。



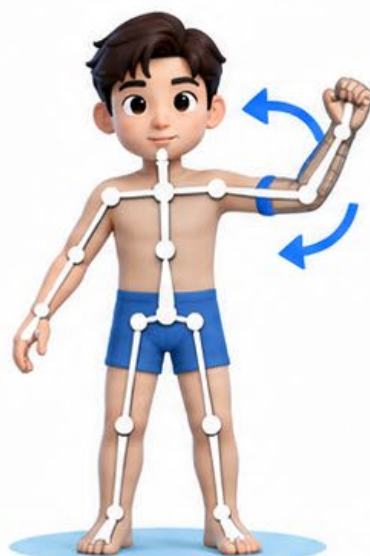
② 绑定蒙皮

让模型表面和骨骼建立对应关系。



③ 旋转关节

动画师控制骨骼转动或移动。



④ 模型跟着变形

骨骼一动，角色表面也会一起变化。



核心理解： 骨架驱动模型，模型表面跟着变形。

关键帧动画：快速播放的魔法

什么是关键帧

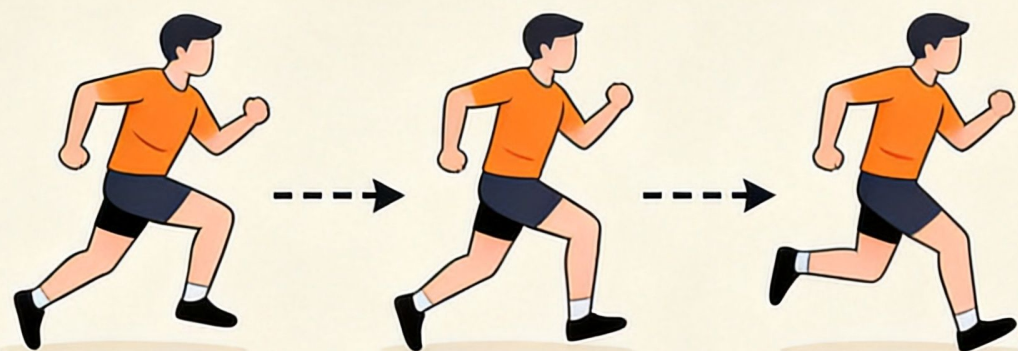
关键帧关键时刻，定义动作的关键时刻

计算机插值

自动计算中间动作

动画的本质

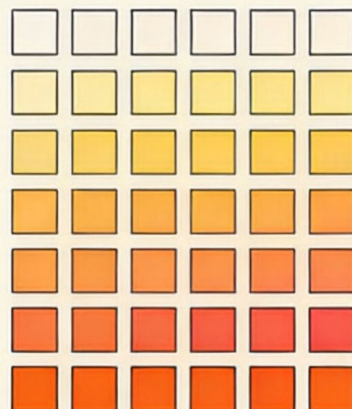
连续快速播放静态图片



起始

中途

结束



中间帧

24帧/秒 = 每秒24张图



电影、电视、游戏：都是快速播放的连续图像！

动画制作大揭秘

?



会动的小熊 - 动作分解



动作1



动作2



动作3

会动的小熊 - 动作分解



慢速播放

会动的小熊 - 动作分解

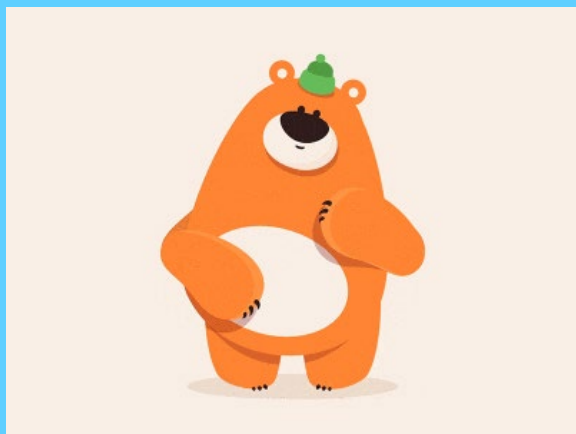
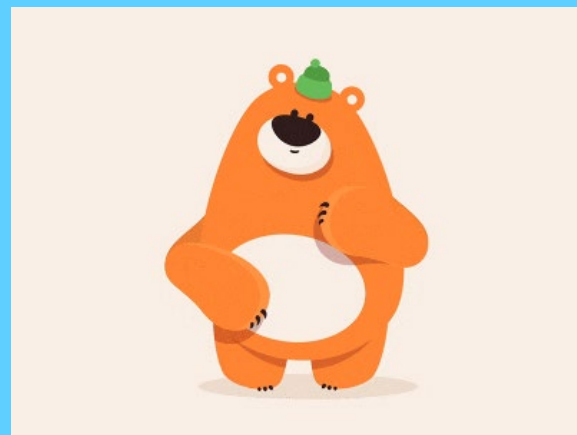


快速播放

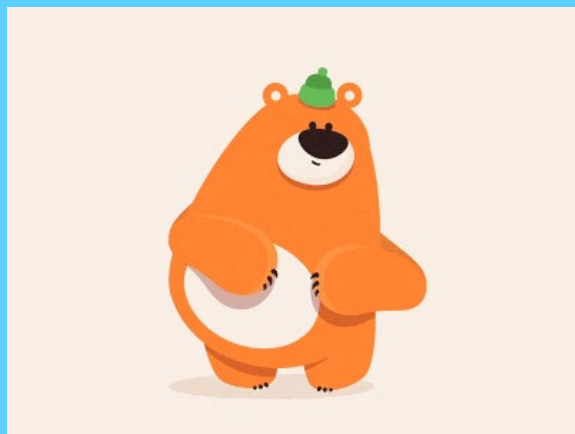
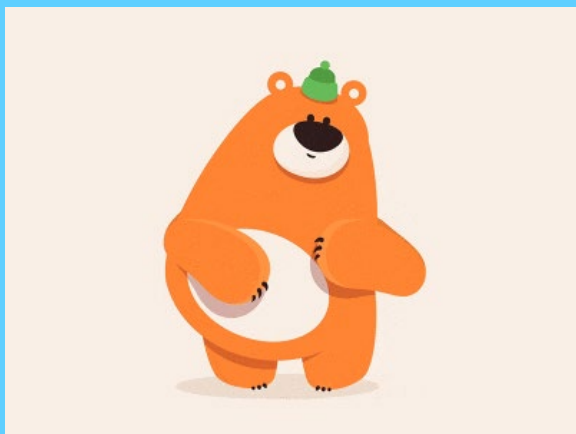
会动的小熊 - 动作分解



动作1



动作2



动作3

会动的小熊 - 动作分解



慢速播放

会动的小熊 - 动作分解



快速播放

会动的小熊 - 动作分解



动作1



动作2



动作3

会动的小熊 - 动作分解



慢速播放

会动的小熊 - 动作分解



快速播放

为什么需要插值?

如果每一帧都手动画出来，工作量会非常大；在关键帧之间自动补全中间动作，可以大大提高效率。

1 逐帧绘制

每一帧都要单独画出来，动作越细，帧数越多，工作量越大。



要画很多帧



每一帧都要手动画一张



帧数越多，时间成本越高

结果：流畅，但很费时间



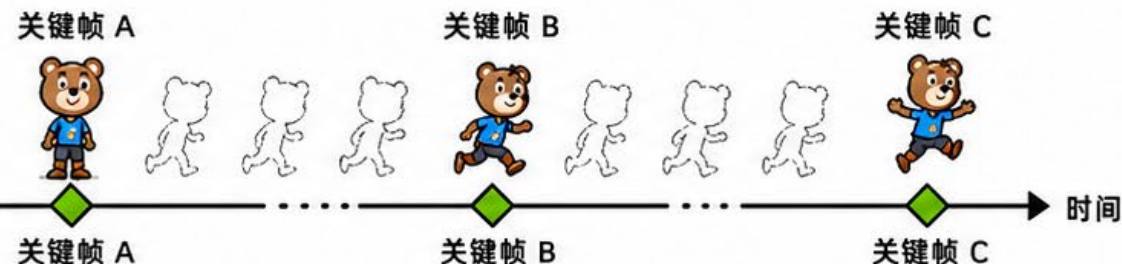
适合：传统逐帧动画，少量短动作



关键帧决定重要动作，插值负责补全中间过程。

2 关键帧 + 插值

只需要先画几个关键姿态，中间动作由系统自动补全，效率更高。



结果：工作量更小，仍能得到连续动作



适合：骨架动画、角色动画、数字人动作



所以：学会插值，就能在减少工作量的同时，让动作更连贯。



接下来：看看不同的插值方式

不同的插值方式

关键帧之间的过渡方式不同，动作看起来也会不一样。

1

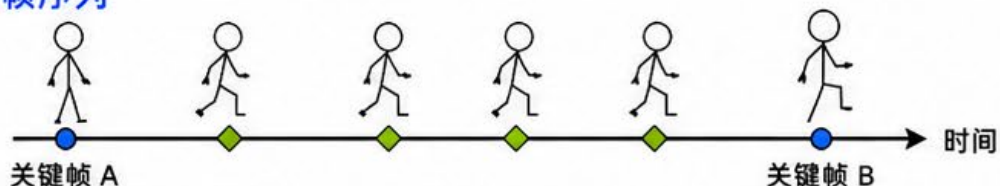
线性插值

关键帧之间按直线均匀变化，简单、直接；但在关键帧处，速度大小或方向可能突然变化，因此容易显得生硬。

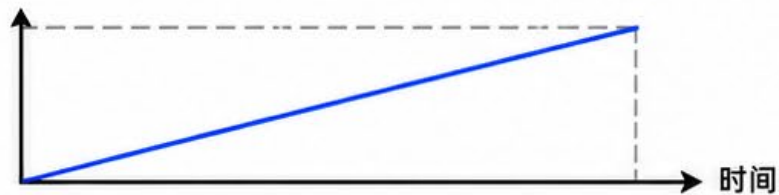
$$p(t) = (1 - t)p_0 + tp_1, \quad t \in [0, 1]$$

含义：位置在两个关键帧之间按比例线性变化

关键帧序列



变化曲线
(位置/角度等)



★ 特点：简单稳定，但关键帧处速度可能不连续

★ 适合：基础动画、位置移动、简单演示

2

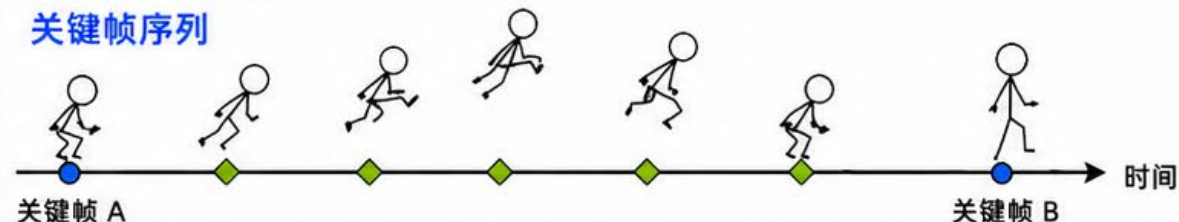
样条插值

通过分段多项式曲线连接关键帧，使位置和速度变化更加连续，常用于实现自然的缓入缓出效果。

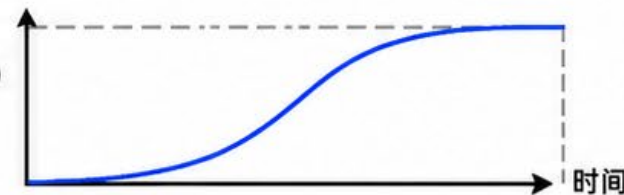
$$p(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$$

含义：每一段用曲线连接，常能得到更平滑的运动

关键帧序列



变化曲线
(位置/角度等)



★ 特点：更平滑，视觉上更自然，但不一定自动等于“缓入缓出”

★ 适合：角色动画、骨架动画、自然运动

⚠ 注意：

不同样条形式不同。
有些样条会经过关键帧；
有些曲线的控制点不一定在曲线上。
样条更平滑，但也可能出现过冲等问题。

一句话理解：线性插值最基础，样条插值更平滑。

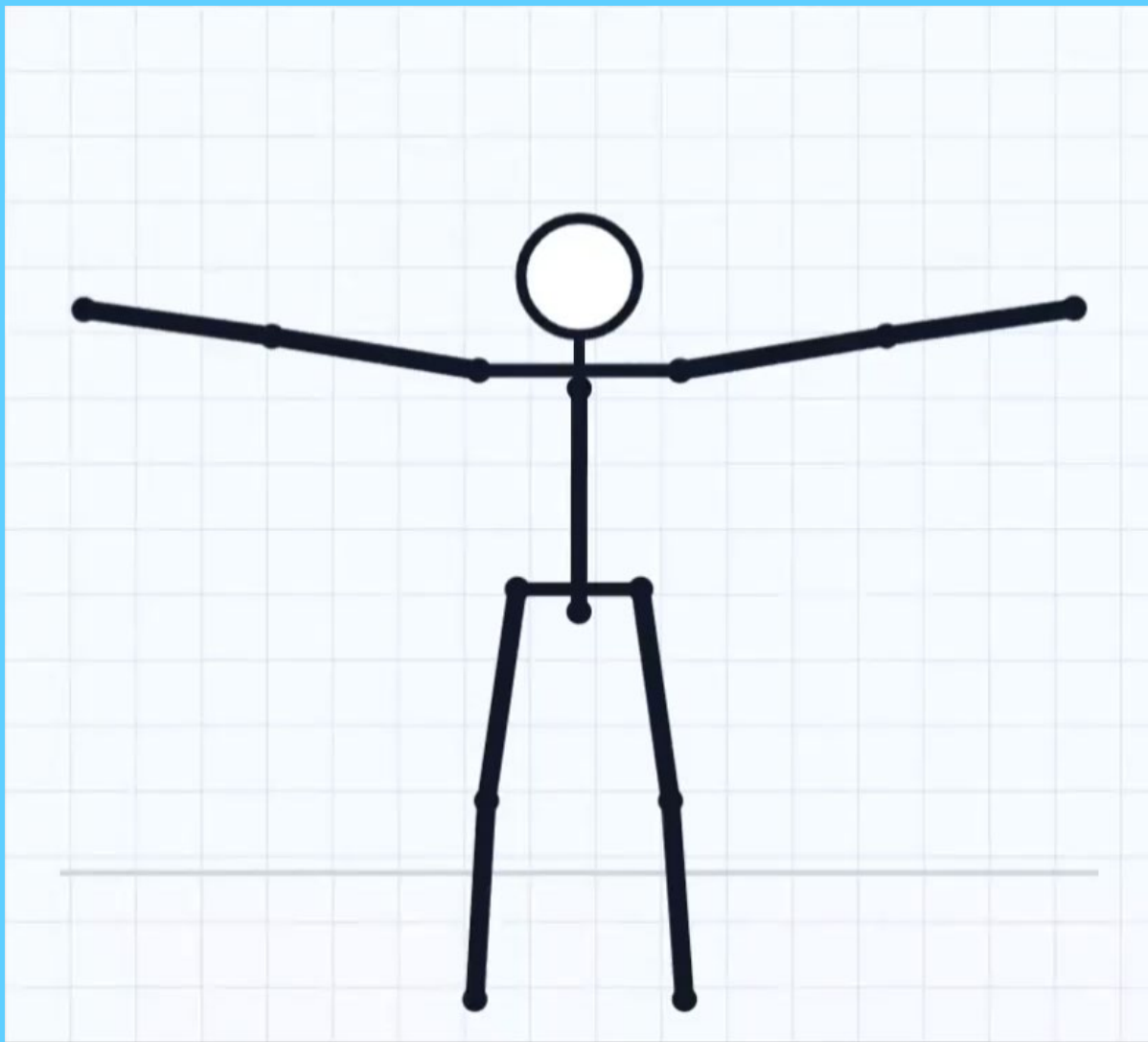


实验一：

骨架驱动动画生成

“我画你猜”

样例



提示： 成语